

课程笔记

[LLM Agents F25] Multi-Agent Systems in Era of LLMs —Oriol Vinyals

五道口纳什 & Codex

2026 年 3 月 28 日



UC Berkeley Center for Responsible,
Decentralized Intelligence

AGENTIC AI MOOC

ALPHASTAR REVISITED:
MULTI-AGENT SYSTEMS
IN THE ERA OF LLMS

NOVEMBER 17, 2025



Oriol Vinyals
VP, Research
 DeepMind

视频作者/频道: Berkeley RDI

发布日期: 2025

视频时长: 约 60 分钟

视频链接: 未填写

目录

1	引言	2
2	从 AlphaStar 到 LLM Agent	2
3	LLM 多 Agent 框架	2
4	总结与延伸	2
4.1	拓展阅读	2

1 引言

本讲由 Google DeepMind 的 Oriol Vinyals 主讲，讨论 LLM 时代的多 Agent 系统。

2 从 AlphaStar 到 LLM Agent

AlphaStar 的经验

在 StarCraft II 中，多 Agent 训练展示了涌现行为、策略多样性和自我对弈的价值。这些经验可迁移到 LLM Agent 领域。

3 LLM 多 Agent 框架

多 Agent 协作模式

- **辩论**：多个 Agent 提出不同观点，通过辩论达成共识
- **分工**：不同 Agent 负责不同子任务
- **审查**：一个 Agent 生成，另一个 Agent 审查和改进

4 总结与延伸

多 Agent 系统在 LLM 时代获得了新的生命力，涌现行为和集体智能是令人兴奋的研究方向。

4.1 拓展阅读

- AlphaStar (DeepMind)
- ChatDev / MetaGPT / AutoGen